015 ROS의 종합 GUI 툴 RQt

표윤석 카페매니저 1:1 채팅
2020.09.14. 07:43 조회 4,311

댓글 22 URL 복사

ROS의 종합 GUI 툴 RQt

Created Date: 2020.09.09
Modified Date: 2021.02.17
revision 13

* 로봇 운영체제 ROS 강좌 목차: https://cafe.naver.com/openrt/24070

1. ROS의 종합 GUI 툴 RQt

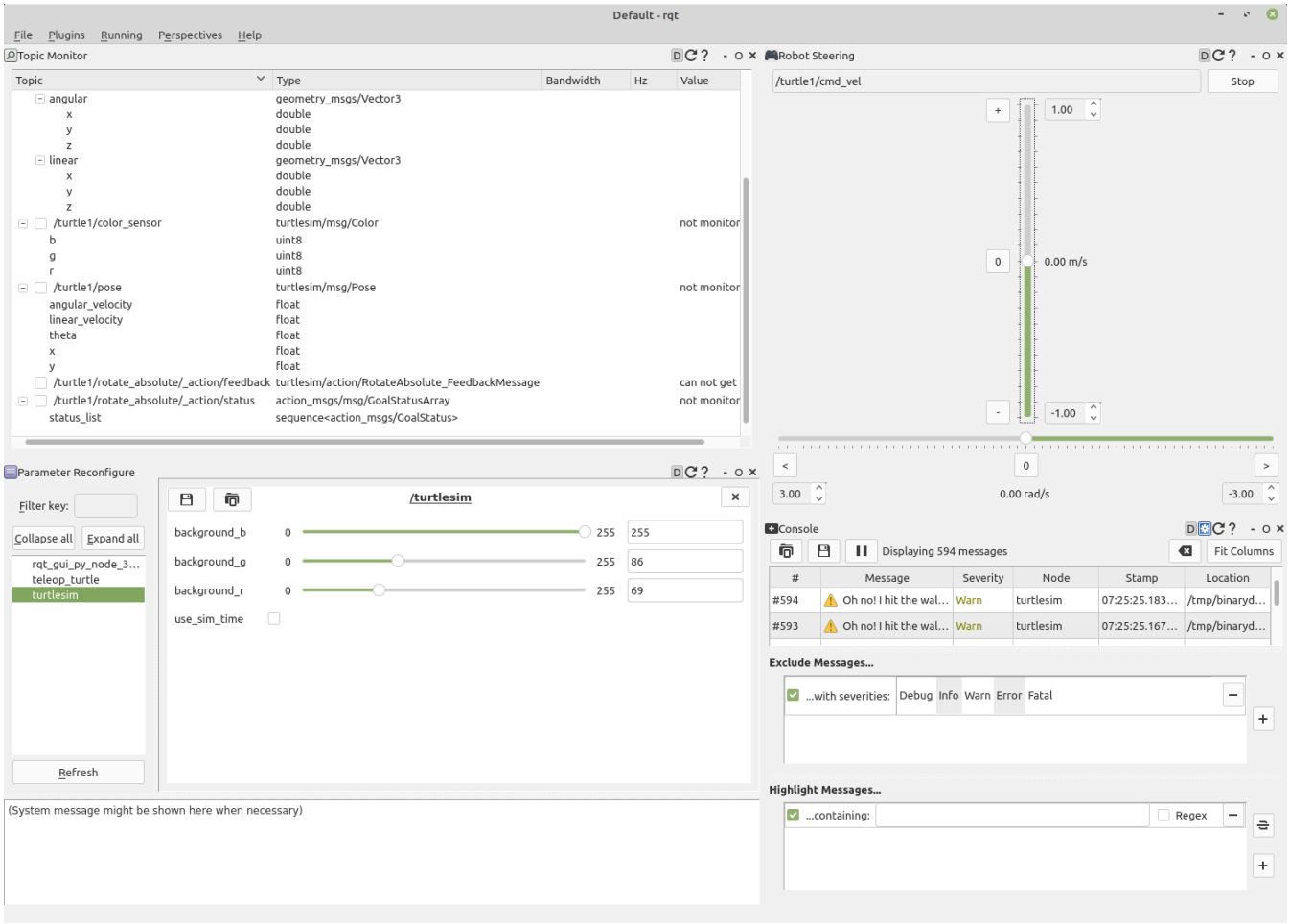
RQt는 플러그인 형태로 다양한 도구와 인터페이스를 구현할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI, Graphical User Interface) 프레임 워크이며 다양한 목적의 GUI 툴을 모아둔 ROS의 종합 GUI 툴박스이다.

ROS 1 개발 초기에는 rxbag, rxplot, rxgraph와 같이 토픽을 저장하거나, 시간축 계열의 데이터를 2차 플롯 창에 표시하거나, 노드들 간의 상관 관계를 그래프로 표시하는 등 다양한 목적으로 GUI 툴이 개발되어 사용되었다. 그 이후 GUI 툴들이 많아지고 비슷한 기능을 수행하는 경우도 많아 공통의 API를 사용하여 개발 편의성을 높이고자 ROS 1의 Fuerte 버전부터는 RQt이라는 이름으로 기존의 rxbag, rxplot, rxgraph 과 같은 GUI 프로그램들이 rqt_bag, rqt_plot, rqt_graph 등의 이름의 플러그인 형태로 ROS의 종합 GUI 툴로 통합되어 사용 가능해졌다.

현재의 RQt는 그림 1과 같이 기존의 모든 ROS의 GUI 도구를 RQt 내에서 도킹 가능한 창으로 실행할 수 있기도 하고 각 GUI 툴들은 독립 실행 방법으로 사용할 수도 있다. 참고로 RQt의 플러그인[10]은 ROS 1 Noetic 기준으로 30개가 디폴트로 설치되는데 ROS 2 Foxy 기준으로는 14개가 디폴트로 설치되고 Robot Tools의 2가지를 추가로 설치 가능하다. ROS 2 포팅 작업[11]은 현재 진행형(PickNik사를 시작으로 현재는 Amazon이 주도함)으로 ROS 2 Foxy 기준으로 사용 가능한 RQt 플러그인 종류는 다음과 같다. 이전에 다룬 ROS의 CLI 툴과 비슷한 기능이 꽤 많은데 CLI툴과 GUI 툴은 각기 목적에 따라 편한 것을 사용하면 된다.

Topics - Message Publisher - Message Type Browser - Topic Monitor Services - Service Caller - Service Type Browser	Introspection - Node Graph - Process Monitor Configuration - Dynamic Reconfigure Logging	Visualization - Image View - Plot Robot Tools - Dianostics Viewer - Robot Steering

Actions - Action Type Browser	- Console Miscellaneous Tools - Python Console - Shell	



[그림 1: ROS의 종합 GUI 툴 RQt]

2. RQt 프레임워크

위에서 설명하였듯이 RQt는 프레임워크라고 정의할 수 있다. 즉, ROS 환경에서 사용할 수 있는 GUI 개발에 있어서 공통으로 필요한 부분들을 API형태로 제공하기 때문에 ROS와 연동하는 GUI 툴을 쉽게 개발할 수 있고 RQt 플러그인 형태의 개발이 되기 때문에 개발된 각 플러그인은 RQt에서 통합하여 사용할 수도 있게 된다.

예를 들어 GUI에서 흔히 사용되는 실행과 종료시 필요한 API 기능은 어느 GUI 프로그램이나 비슷할 것이고 ROS의 노드들과 연동 및 토픽 사용등은 모두 비슷할 것이다. 이러한 부분들을 RQt에서는 API 형태로 제공하기 때문에 편하고 빠르게 GUI 툴을 만들 수 있다.

그리고 RQt라는 것은 ROS + Qt의 합성어로 Qt[12]가 이용됨을 알 수 있다. RQt는 Qt를 기반으로 하고 있기에 Qt의 특징인 크로스 플랫폼과 다양한 프로그래밍 언어 지원이라는 특징을 그대로 반영하고 있다. 즉, Linux, macOS, Windows 에서 사용 가능하며 C++ 및 Python(PyQt[13], PySide[14])를 이용하여 프로그래밍할 수 있다. RQt 플러그인 제작은 추후 이어지는 강좌로 만들 예정이니 그때 더 자세히 설명하기로 하겠다.

3. RQt 설치 및 실행

일반적인 설치 방법[2]으로 ROS 2를 설치하였다면 RQt는 이미 포함되어 설치되었을 것이다. 만약 최소 설치 등 다른 방법으로 설치를 하였다면 하기와 같이 추가적으로 설치를 하면된다. 참고로 기본 설치에서는 robot-monitor나 robot-steering, 디버그 심볼 패티지(dbgsym, [15])가 미포함 상태인데 이것들마져 함께 설치된다. 필요시 설치해주자.

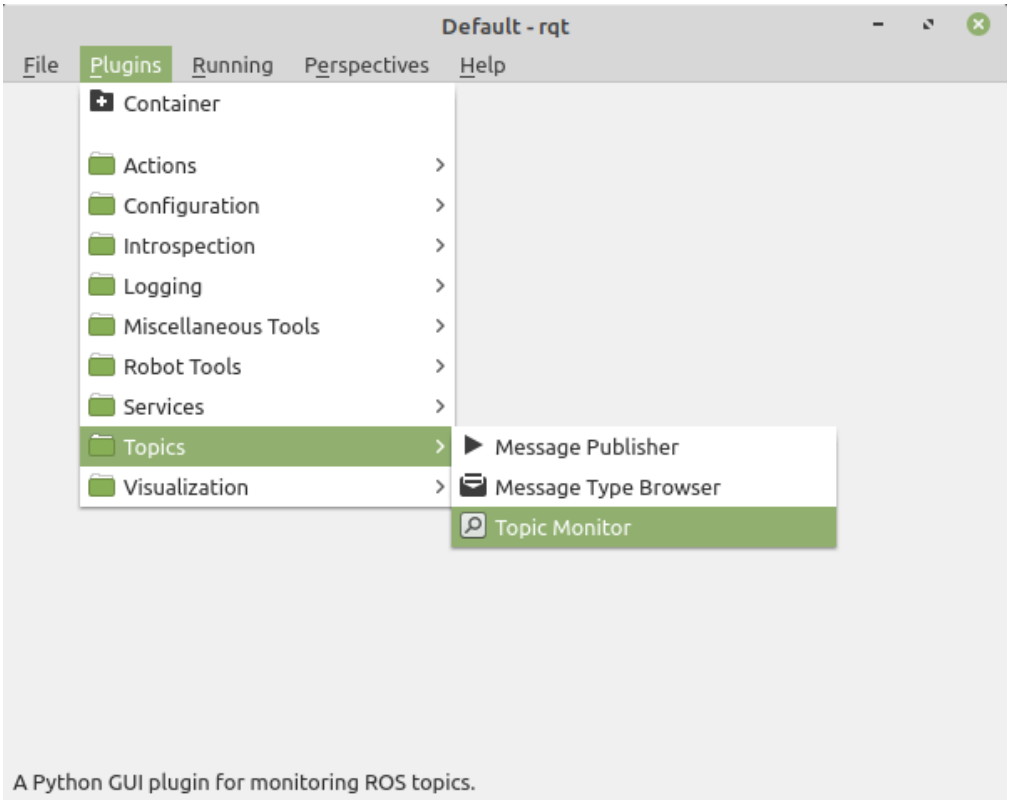
```
$ sudo apt install ros-foxy-rqt*

ros-foxy-rqt
ros-foxy-rqt-action
ros-foxy-rqt-common-plugins
ros-foxy-rqt-console
ros-foxy-rqt-graph
ros-foxy-rqt-gui
ros-foxy-rqt-gui-cpp
ros-foxy-rqt-gui-cpp-dbgsym
ros-foxy-rqt-gui-py
ros-foxy-rqt-image-view
ros-foxy-rqt-image-view-dbgsym
ros-foxy-rqt-msg
ros-foxy-rqt-plot
ros-foxy-rqt-publisher
ros-foxy-rqt-py-common
ros-foxy-rqt-py-common-dbgsym
ros-foxy-rqt-py-console
ros-foxy-rqt-reconfigure
ros-foxy-rqt-robot-monitor
ros-foxy-rqt-robot-steering
ros-foxy-rqt-service-caller
ros-foxy-rqt-shell
ros-foxy-rqt-srv
ros-foxy-rqt-top
ros-foxy-rqt-topic
```

RQt의 실행은 3가지 방법이 있다.

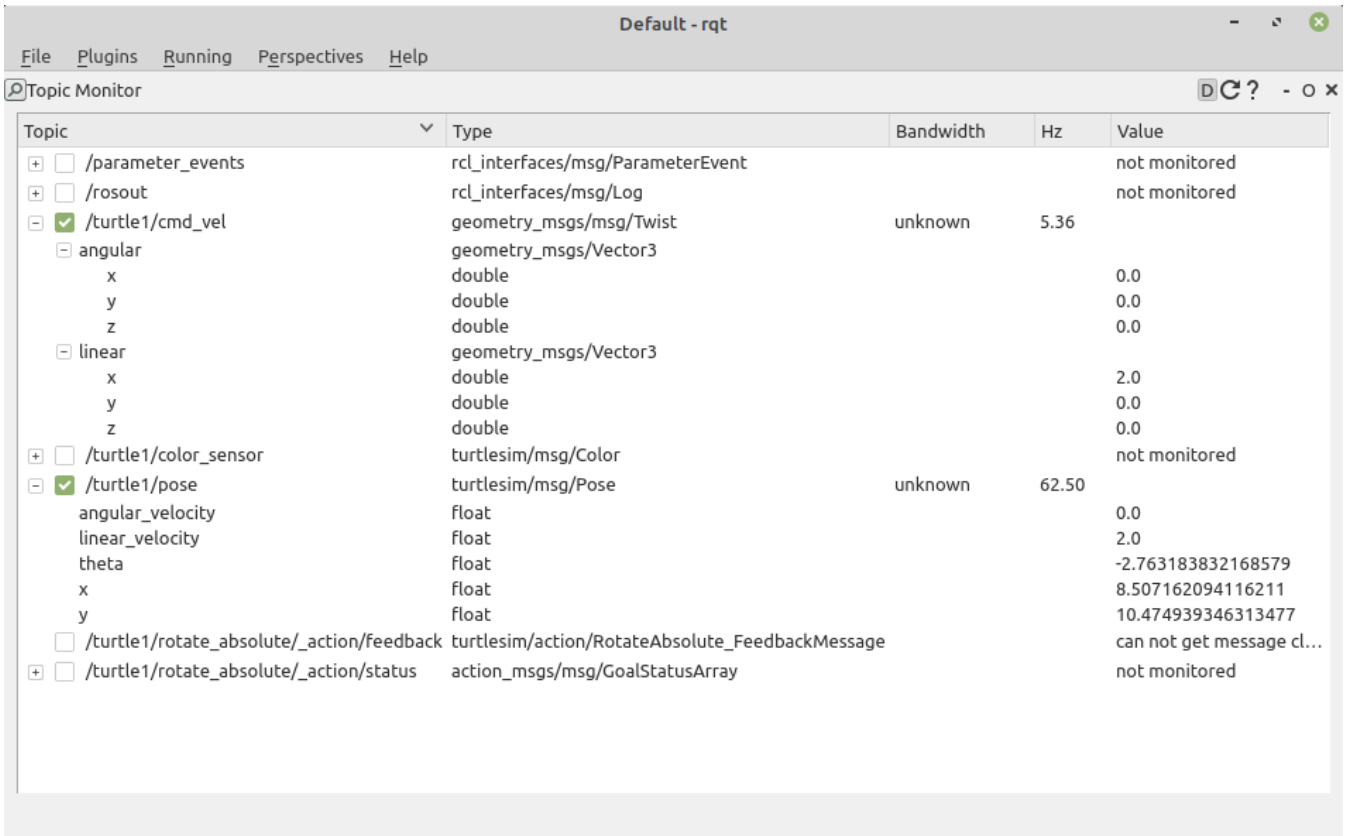
첫번째 실행 방법은 RQt를 실행하여 메뉴에서 원하는 플러그인을 골라서 실행하는 것이다. 간단히 설명하면 아래와 같이 터미널 창에서 `rqt`로 RQt를 실행하면 하나의 GUI 툴이 실행되는데 그림 2와 같이 `Plugins` 메뉴에서 원하는 플러그인을 선택하면 해당 플러그가 화면에 표시될 것이다.

예를 들어 `Plugins` -> `Topics` -> `Topic Monitor`를 선택하면 그림 3과 같이 현재 개발환경에서 실행된 노드들의 토픽 데이터를 확인 가능하게 된다. 추가로 다른 플러그인을 불러오면 그림 1과 같이 같은 창의 새로운 도커 형태로 추가하고 위치를 변경하거나 크기를 조절하거나 실행한 플러그인을 삭제할 수도 있다. 첫번째 실행 방법은 `Main Window`를 불러와서 `Dock Widget` 형태로 플러그인(plugin)들을 실행시키는 방법이기에 가장 RQt 답게 사용하는 방법이라고 생각한다.

```
$ rqt
```



[그림 2: RQt의 플러그인 선택 방법]



[그림 3: Topic Monitor]

두번째 실행 방법은 `ros2 run` 명령어를 이용하여 각 rqt 관련 패키지들의 노드들을 하나씩 실행시키는 방법이다. RQt 플러그인이 상당히 많아서 자주 쓰는 한두개의 플러그인을 사용할 때 이용하고 alias로 설정하여 쓸 때 사용된다.

```
$ ros2 run rqt_msg rqt_msg
```

세번째 실행 방법은 단축 명령어를 이용하는 것이다. 아래와 같이 미리 지정된 명령어가 있는데 이전 강좌들에서 소개되었던 방법이다. 단 많지는 않다. 비슷한 단축 명령어가 필요하다면 2번 실행 방법을 alias 단축하여 만들어 두면 동일한 효과를 가져올 수 있다.

```
$ rqt_graph
```

```
$ rqt_topic
```

4. RQt 플러그인의 종류

RQt 플러그인의 종류는 아래와 같이 10종류에 30여개의 플러그인으로 구성되어 있다. 아래의 각 설명은 ROS 1을 기준으로 하고 있고 현재는 이중 16개만 사용 가능하고 나머지 플러그인은 추후 하나씩 포팅되어 포함될 것이라고 생각된다. 물론 사용 빈도가 떨어지거나 기능 중복이 있는 몇개의 플러그인은 통폐합될 예정이다.

1. 액션 (Actions)

• Action Type Browser: Action 타입의 데이터 구조를 확인

2. 구성 (Configuration)

• Dynamic Reconfigure: 노드들에서 제공하는 파라미터 값 확인 및 변경
• Launch: roslaunch 의 GUI 버전

3. 내성 (Introspection)

• Node Graph: 실행 중인 노드들의 관계 및 토픽을 확인 가능한 그래프 뷰
• Package Graph: 노드의 의존 관계를 표시하는 그래프 뷰
• Process Monitor: 실행 중인 노드들의 CPU 사용률, 메모리 사용율, 스레드 수 등을 확인

4. 로깅 (Logging)

• Bag: ROS 데이터 로깅
• Console: 노드들에서 발생되는 경고(Warning), 에러(Error) 등의 메시지를 확인
• Logger Level: ROS의 Debug, Info, Warn, Error, Fatal 로거 정보를 선택하여 표시

5. 다양한 툴 (Miscellaneous Tools)

• Python Console: 파이썬 콘솔 화면
• Shell: 쉘(shell)을 구동

• Web: 웹 브라우저를 구동

6. 로봇 (Robot)

• 사용하는 로봇에 따라 계기판(dashboard) 등의 플러그인을 이곳에 추가

7. 로봇툴 (Robot Tools)

• Controller Manager: 컨트롤러 관리에 필요한 플러그인
• Diagnostic Viewer: 로봇 디바이스의 경고 및 에러 확인
• Moveit! Monitor: 로봇 매니퓰레이터 툴인 Moveit! 데이터 확인
• Robot Steering: 로봇에게 병진 속도와 회전 속도를 토픽으로 발행하는 GUI 툴
• Runtime Monitor: 실시간으로 노드들에서 발생되는 에러 및 경고를 확인

8. 서비스 (Services)

• Service Caller: 실행 중인 서비스 서버에 접속하여 서비스를 요청
• Service Type Browser: 서비스 타입의 데이터 구조를 확인

9. 토픽 (Topics)

• Message Publisher: 메시지 발행
• Message Type Browser: 메시지 타입의 데이터 구조 확인
• Topic Monitor: 토픽 목록 확인 및 사용자가 선택한 토픽의 정보를 확인

10. 시각화 (Visualization)

• Image View: 카메라의 영상 데이터를 확인
• Navigation Viewer: 로봇 네비게이션의 위치 및 목표지점 확인
• Plot: 2차원 데이터 플롯 GUI 플러그인, 2차원 데이터의 도식화
• Pose View: 현재 TF의 위치 및 모델의 위치 표시
• RViz: 3차원 시각화 툴인 RViz 플러그인
• TF Tree: tf 관계를 트리로 나타내는 그래프 뷰

5. RQt 사용 예시

위에서 다양한 RQt의 플러그인 종류에 대해 알아봤다. 이 강좌에서 모든 플러그인을 알아보기에는 내용이 많으니 사용 빈도가 높은 중요 플러그인의 사용 방법을 예로 실습을 해보도록 하겠다. 지난 `014 ROS 2 도구와 CLI 명령어` 강좌[9]에서 다룬 CLI 툴의 사용 방법을 참고하여 CLI 툴과 GUI 툴을 비교하며 실습해보는 것을 추천한다.

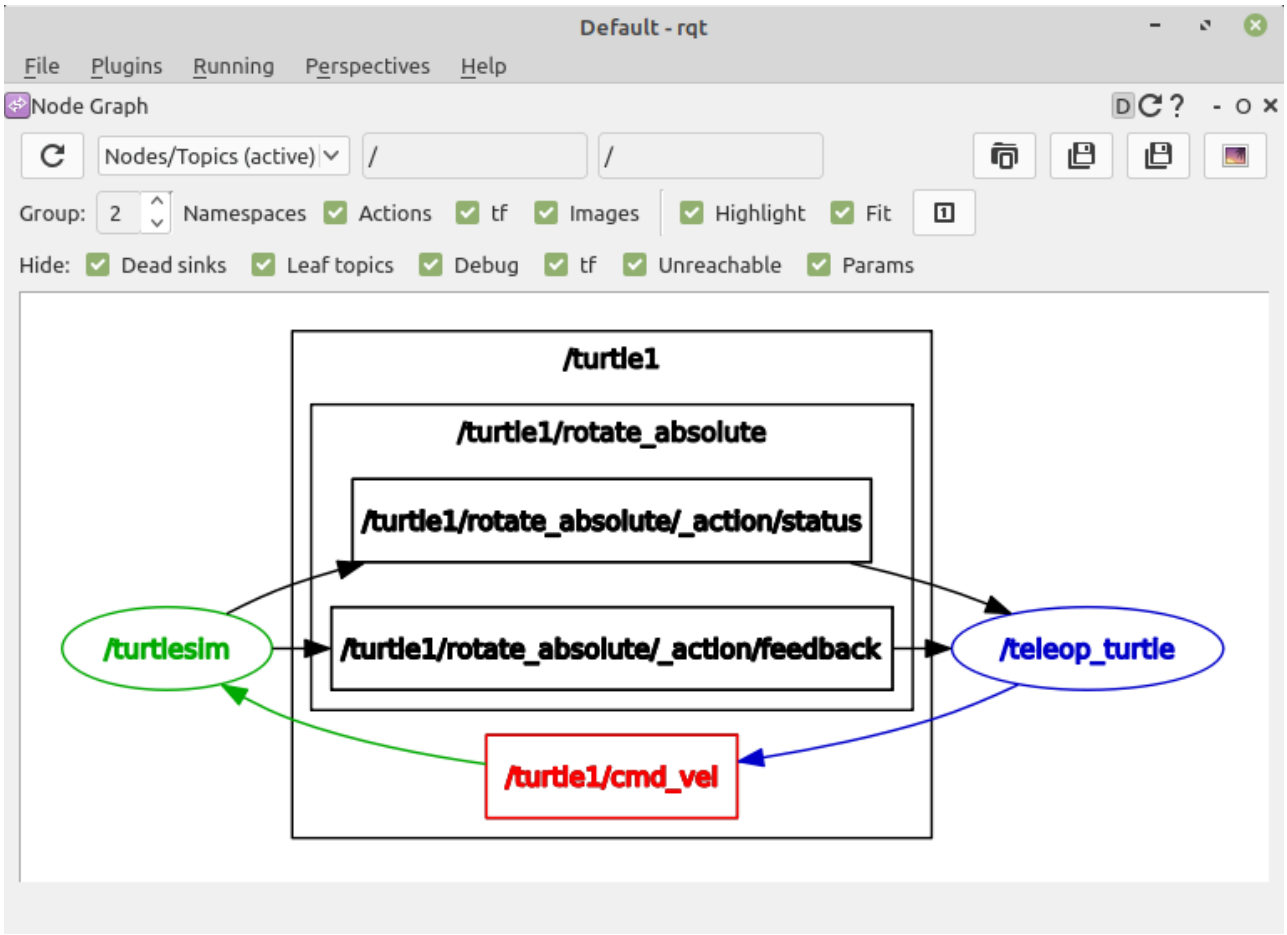
5.1 Node Graph

메뉴: [Plugin] -> [Introspection] -> [Node Graph]

현재 개발 환경에서 실행한 노드들의 관계를 그래프 형태로 표시하는 RQt 플러그인이다. 메뉴에서 골라서 실행하기보다는 터미널 창에서 `rqt_graph`라고 입력하여 실행하는 사용하는게 더 빠르다. 실행하게 되면 그림 4와 같이 노드는 타원 형태로 토픽은 네모로 표시되면 `teleop_turtle` 노드에서 발행된 `/turtle1/cmd_vel` 토픽을 `/turtlesim` 노드에서 구독하는 상태를 그래프로 확인할 수 있다.

- 관련 강좌: 008 ROS 2 노드와 데이터 통신, https://cafe.naver.com/openrt/24086

- 관련 강좌: 014 ROS 2 도구와 CLI 명령어, https://cafe.naver.com/openrt/24191



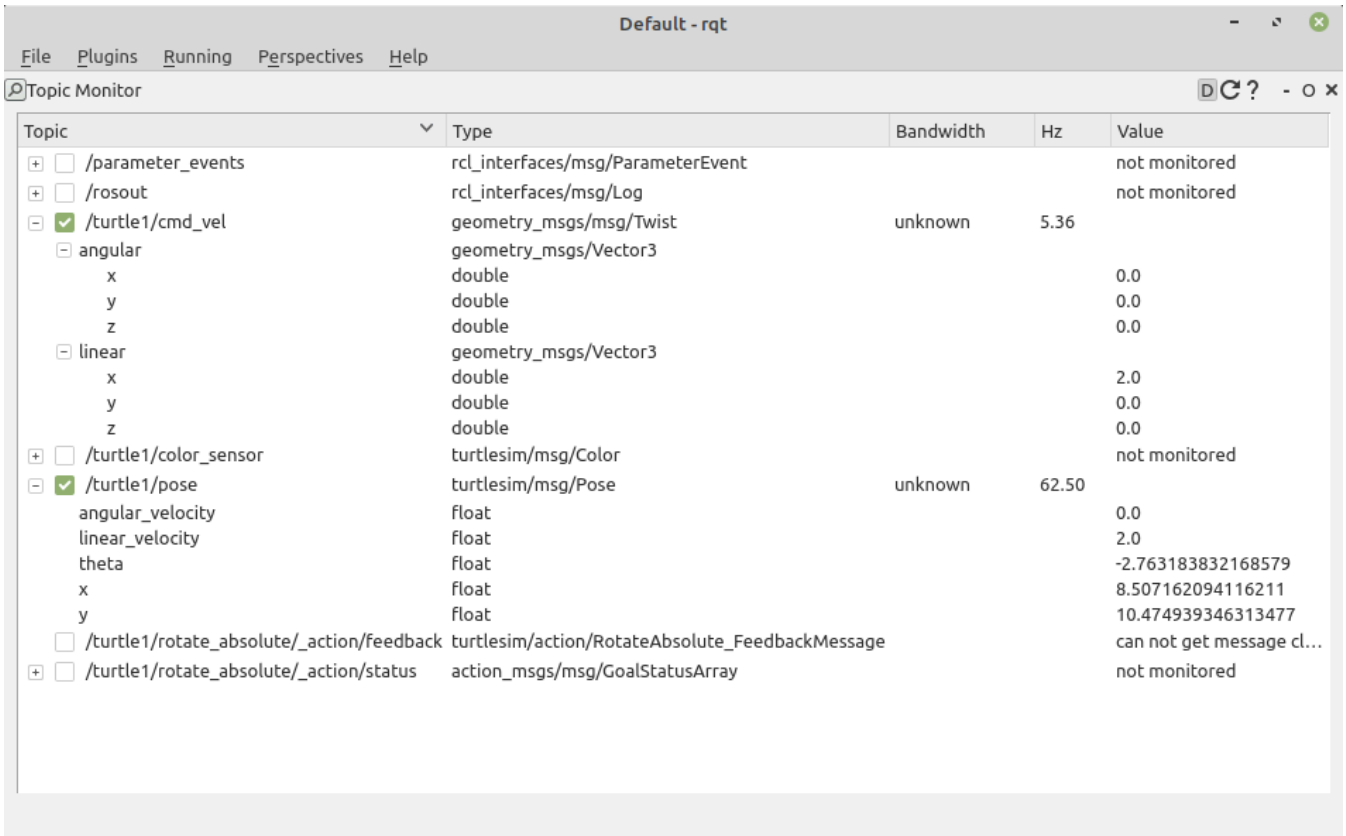
[그림 4: RQt 플러그인 Node Graph]

5.2 Topic Monitor

메뉴: [Plugin] -> [Topics] -> [Topic Monitor]

현재 개발 환경에서 실행한 노드가 사용하는 토픽의 목록 확인 및 사용자가 선택한 토픽의 토픽 이름, 타입, 대역폭, 발행 주기, 값과 같은 토픽 정보를 확인 가능한 RQt 플러그인이다. ROS 2 CLI 명령어 중 하나인 `ros2 topic` 명령어의 GUI 버전이라고 생각하면 된다. 아래 그림 5는 `turtlesim` 노드와 `teleop_turtle` 노드를 실행한 상태에서 Topic Monitor를 통해 알아본 현재 토픽 목록이며 그 중 `/turtle1/pose`와 `/turtle1/cmd_vel` 의 토픽 정보를 확인한 모습이다.

- 관련 강좌: 009 ROS 2 토픽 (topic), https://cafe.naver.com/openrt/24101
- 관련 강좌: 014 ROS 2 도구와 CLI 명령어, https://cafe.naver.com/openrt/24191



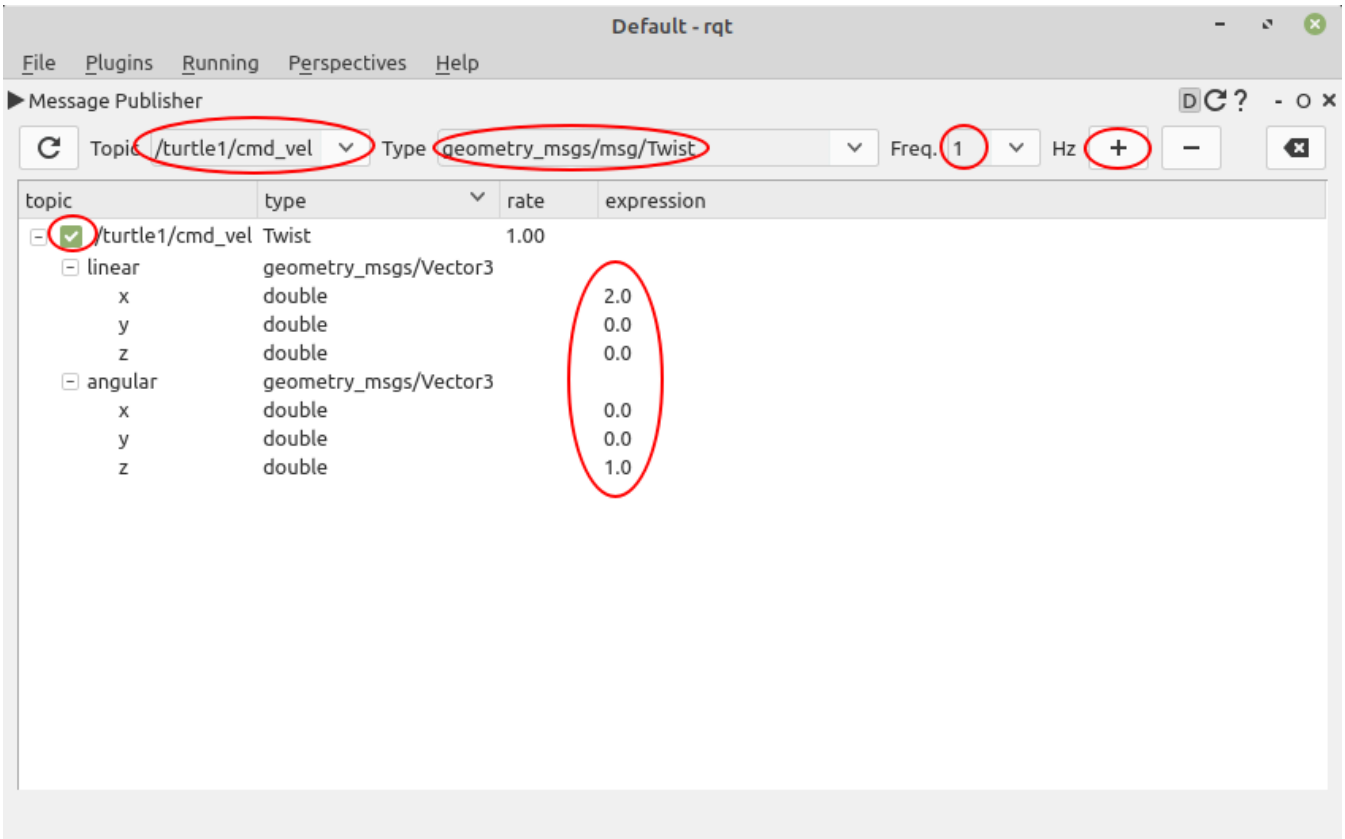
[그림 5: RQt 플러그인 Topic Monitor]

5.3 Message Publisher

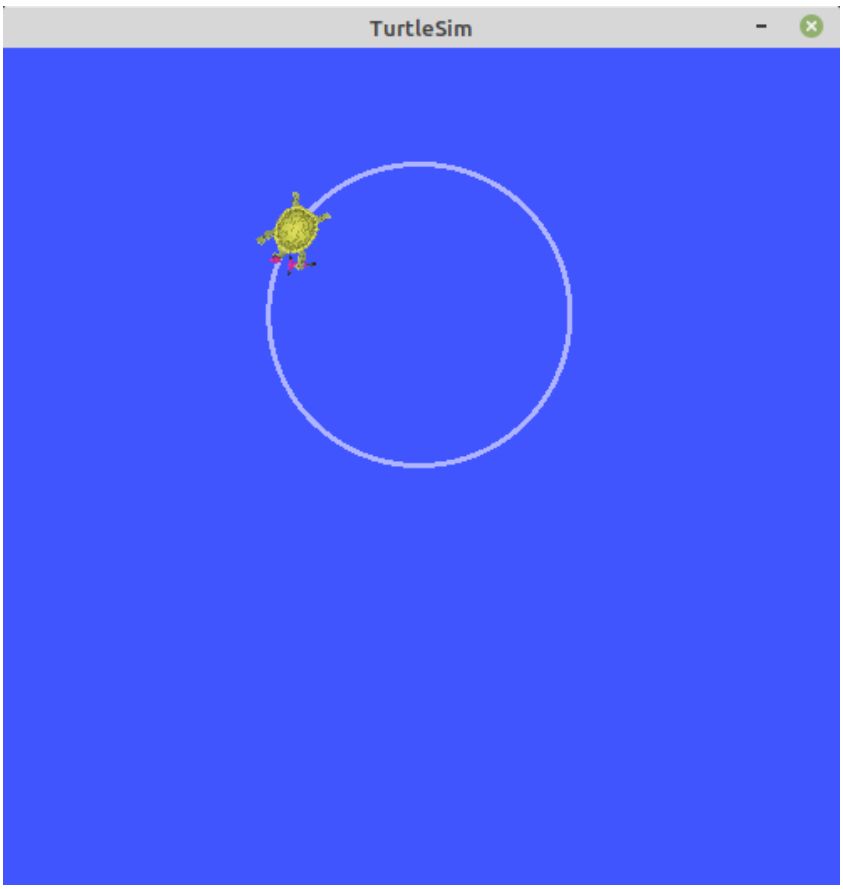
메뉴: [Plugin] -> [Topics] -> [Message Publisher]

특정 토픽 이름으로 특정 타입의 토픽을 발행하는 토픽 퍼블리셔 역할의 RQt 플러그인이다. ROS 2 CLI 명령어 중 하나인 `ros2 topic pub` 명령어의 GUI 버전이라고 생각하면 된다. 사용 방법의 예로 그림 6처럼 해보자. 우선 토픽 이름으로 `/turtle1/cmd_vel` 지정한 후 데이터 타입으로 `geometry_msgs/msg/Twist`로 지정하고 발행 주기는 `1`Hz으로 수정 후 오른쪽 상단의 `+`를 크릭하면 퍼블리셔 창에 발행한 메시지의 내용을 수정할 수 있는 테이블이 보인다. 여기서는 linear.x 로 `2.0`, angular.z로 `1.0`을 입력해보았다. 그리고 마지막으로 메시지 내용을 입력한 창의 토픽 이름(/turtle1/cmd_vel) 옆에 있는 체크 박스를 클릭하여 체크(`v`)하게 되면 정해진 토픽을 1Hz 주기로 발행하게 된다. 그러면 그림7과 같이 병진속도 2.0 m/s, 회전속도 1.0 rad/s 의 속도로 동그라미를 그리며 이동하는 거북이의 모습을 볼 수 있다.

- 관련 강좌: 009 ROS 2 토픽 (topic), https://cafe.naver.com/openrt/24101
- 관련 강좌: 014 ROS 2 도구와 CLI 명령어, https://cafe.naver.com/openrt/24191



[그림 6: RQt 플러그인 Message Publisher]



[그림 7: Message Publisher 예제 실행 결과]

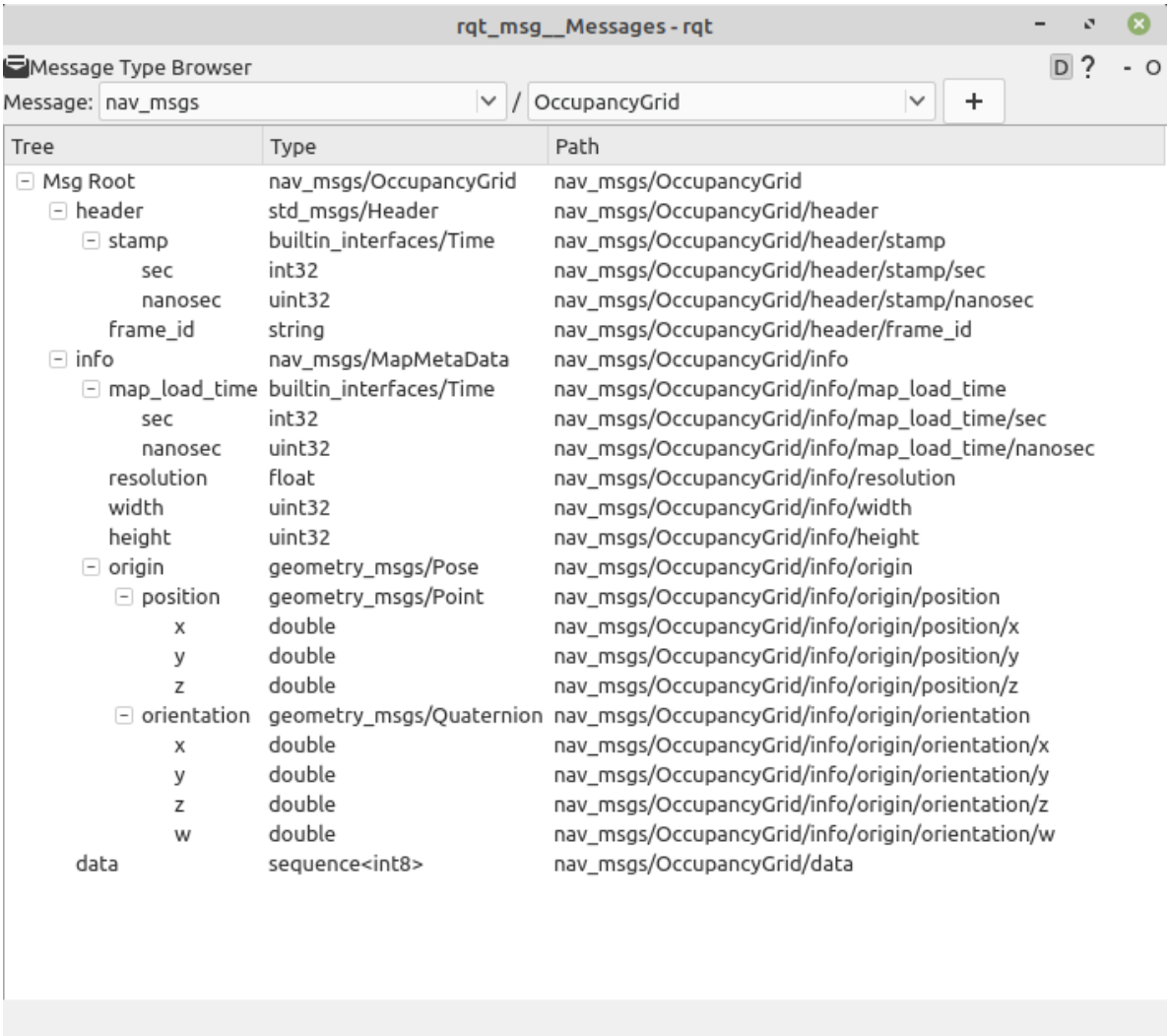
5.4 Message Type Browser

메뉴: [Plugin] -> [Topics] -> [Message Type Browser]

Message Type Browser 플러그인은 특정 토픽의 타입을 확인하는 RQt 플러그인이다. ROS 2 CLI 명령어 중 하나인 `ros2 interface` 명령어의 GUI 버전이라고 생각하면 된다. 사용 방법의 예로 그림 8처럼 메시지 타입으로 `nav_msgs`이라고 인터페이스 패키지 이름과 타입으로 `OccupancyGrid`로 지정하게 되면 하위 데이터 구조 및 이름, 타입 형태가 모두 표시된다.

이 툴에서는 Topic 만 검색할 수 있는데 Message Type Browser 이외에도 Service Type Browser, Action Type Browser 플러그인을 이용하면 Service 및 Action 인터페이스의 메시지 타입도 확인할 수 있다.

- 관련 강좌: 009 ROS 2 토픽 (topic), https://cafe.naver.com/openrt/24101
- 관련 강좌: 010 ROS 2 서비스 (service), https://cafe.naver.com/openrt/24128
- 관련 강좌: 011 ROS 2 액션 (action), https://cafe.naver.com/openrt/24142
- 관련 강좌: 014 ROS 2 도구와 CLI 명령어, https://cafe.naver.com/openrt/24191



Tree	Type	Path
Msg Root	nav_msgs/OccupancyGrid	nav_msgs/OccupancyGrid
header	std_msgs/Header	nav_msgs/OccupancyGrid/header
stamp	builtin_interfaces/Time	nav_msgs/OccupancyGrid/header/stamp
sec	int32	nav_msgs/OccupancyGrid/header/stamp/sec
nanosec	uint32	nav_msgs/OccupancyGrid/header/stamp/nanosec
frame_id	string	nav_msgs/OccupancyGrid/header/frame_id
info	nav_msgs/MapMetaData	nav_msgs/OccupancyGrid/info
map_load_time	builtin_interfaces/Time	nav_msgs/OccupancyGrid/info/map_load_time
sec	int32	nav_msgs/OccupancyGrid/info/map_load_time/sec
nanosec	uint32	nav_msgs/OccupancyGrid/info/map_load_time/nanosec
resolution	float	nav_msgs/OccupancyGrid/info/resolution
width	uint32	nav_msgs/OccupancyGrid/info/width
height	uint32	nav_msgs/OccupancyGrid/info/height
origin	geometry_msgs/Pose	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin
position	geometry_msgs/Point	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/position
x	double	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/position/x
y	double	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/position/y
z	double	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/position/z
orientation	geometry_msgs/Quaternion	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/orientation
x	double	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/orientation/x
y	double	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/orientation/y
z	double	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/orientation/z
w	double	nav_msgs/OccupancyGrid/info/origin/orientation/w
data	sequence<int8>	nav_msgs/OccupancyGrid/data

[그림 8: RQt 플러그인 Message Publisher]

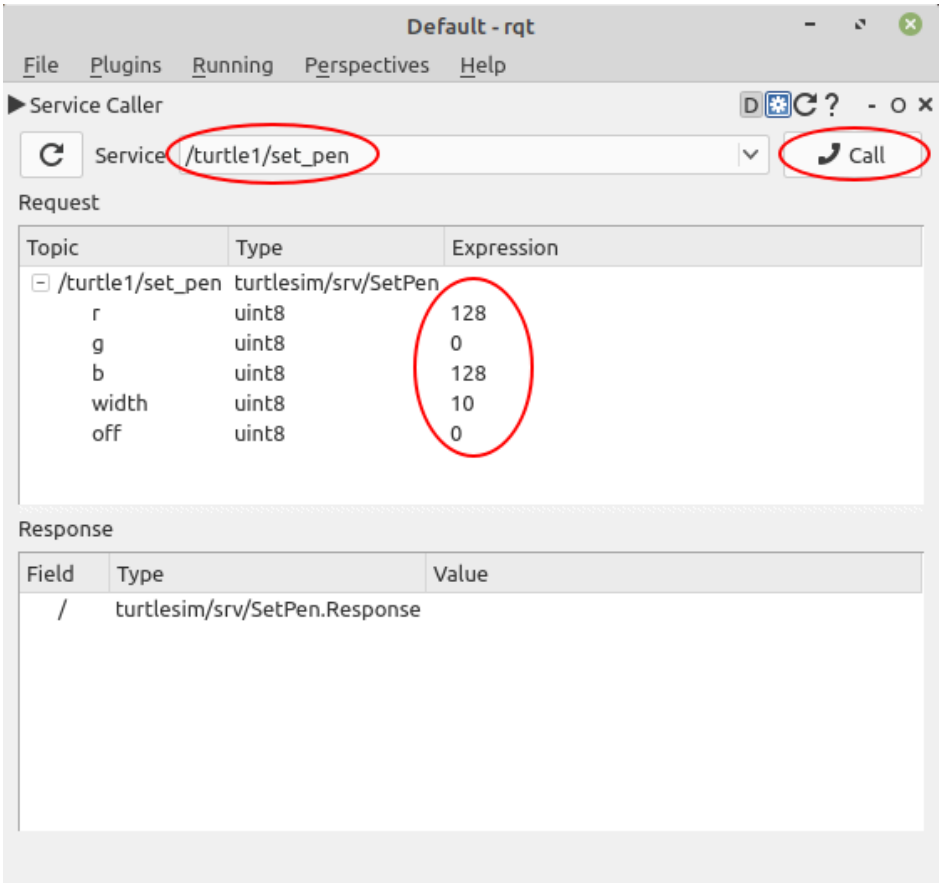
5.5 Service Caller

메뉴: [Plugin] -> [Services] -> [Service Caller]

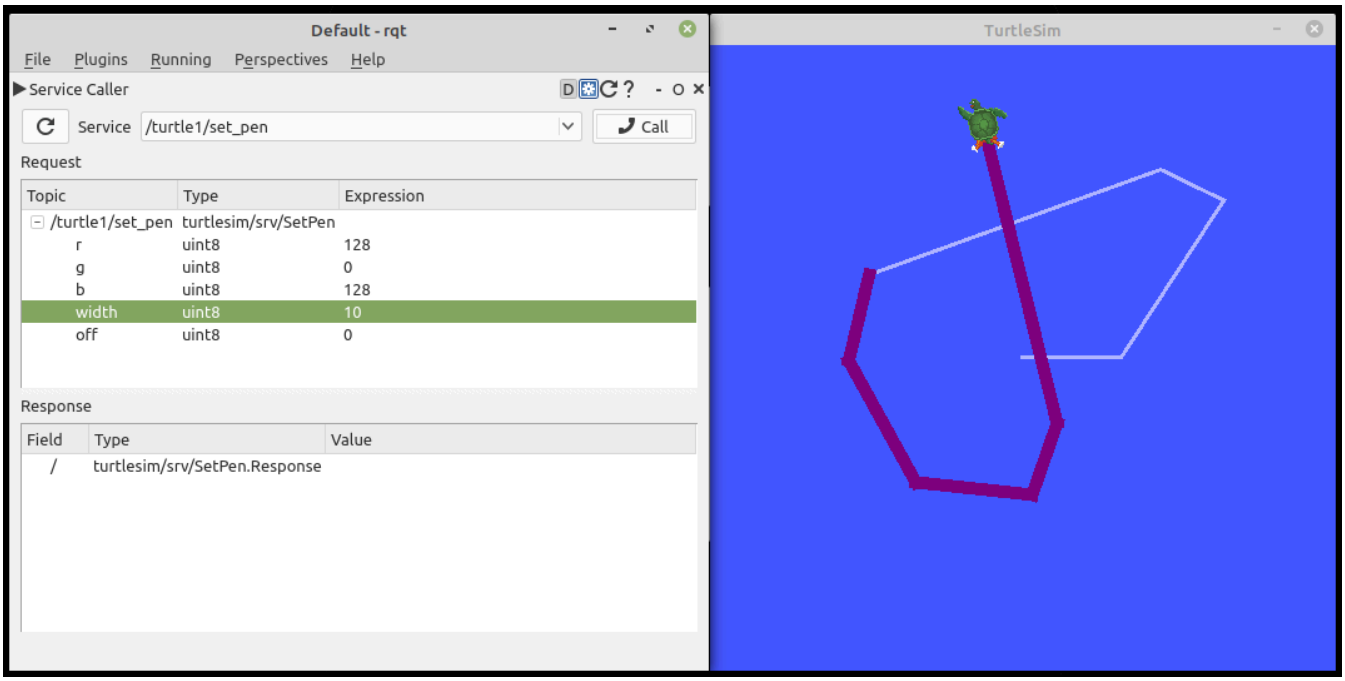
현재 개발 환경에서 실행 중인 서비스 서버에 접속하여 서비스를 요청하는 RQt 플러그인이다. ROS 2 CLI 명령어 중 하나인 `ros2 service call` 명령어의 GUI 버전이라고 생각하면 된다. 사용 방법은 그림 9와 같이 GUI 화면에서 service 라는 항목에 서비스 요청을 하려는 서비스 이름을 입력하고, 하단의 Request 테이블에서 서비스 요청 값을 지정한 후, 우측 상단의 Call 버튼을

클릭하면 된다. 그림 10은 이 Service Caller RQt 플러그인을 이용하여 거북이의 경로의 색을 보라색으로 바꾸고 선의 크기를 10으로 설정한 결과이다.

- 관련 강좌: 010 ROS 2 서비스 (service), https://cafe.naver.com/openrt/24128
- 관련 강좌: 014 ROS 2 도구와 CLI 명령어, https://cafe.naver.com/openrt/24191



[그림 9: RQt 플러그인 Service Caller]



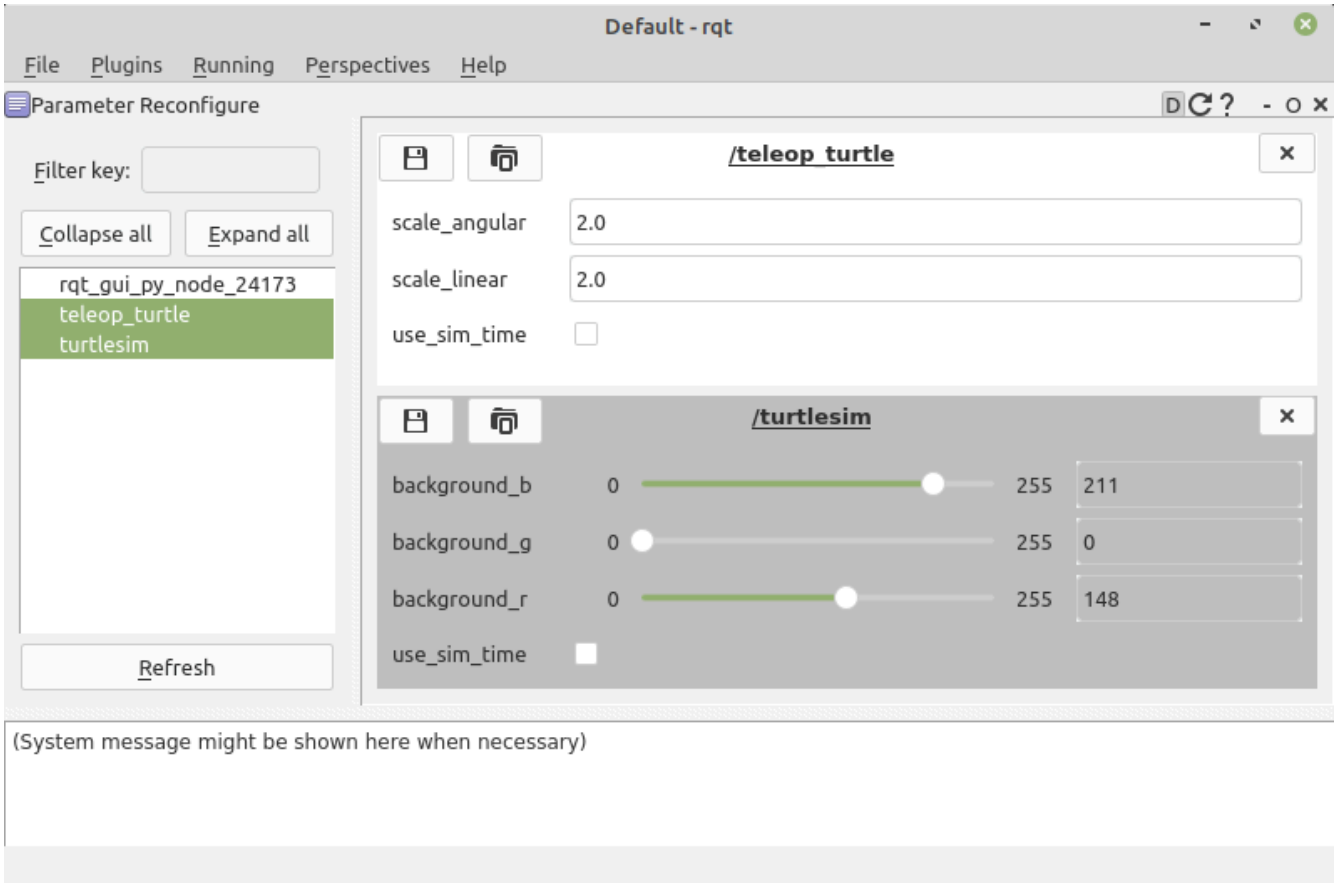
[그림 10: Service Caller 예제 실행 결과]

5.6 Parameter Reconfigure

메뉴: [Plugin] -> [Configuration] -> [Dynamic Reconfigure]

Parameter Reconfigure (Dynamic Reconfigure)는 노드들에서 제공하는 파라미터 값을 확인하고 변경할 수 있는 RQt 플러그인이다. ROS 2 CLI 명령어 중 하나인 `ros2 param` 명령어의 GUI 버전이라고 생각하면 된다. 사용 방법은 그림 11과 같이 상단 왼쪽 창에서 노드 이름 고르면 상단 오른쪽 창에 그 노드에서 제공하는 파라미터들을 확인할 수 있다. 이 중 /turtlesim 노드의 background_r, g, b 값을 변경해보면 그림 12와 같이 배경색이 변경됨을 확인할 수 있다.

- 관련 강좌: 013 ROS 2 파라미터 (parameter), https://cafe.naver.com/openrt/24165
- 관련 강좌: 014 ROS 2 도구와 CLI 명령어, https://cafe.naver.com/openrt/24191



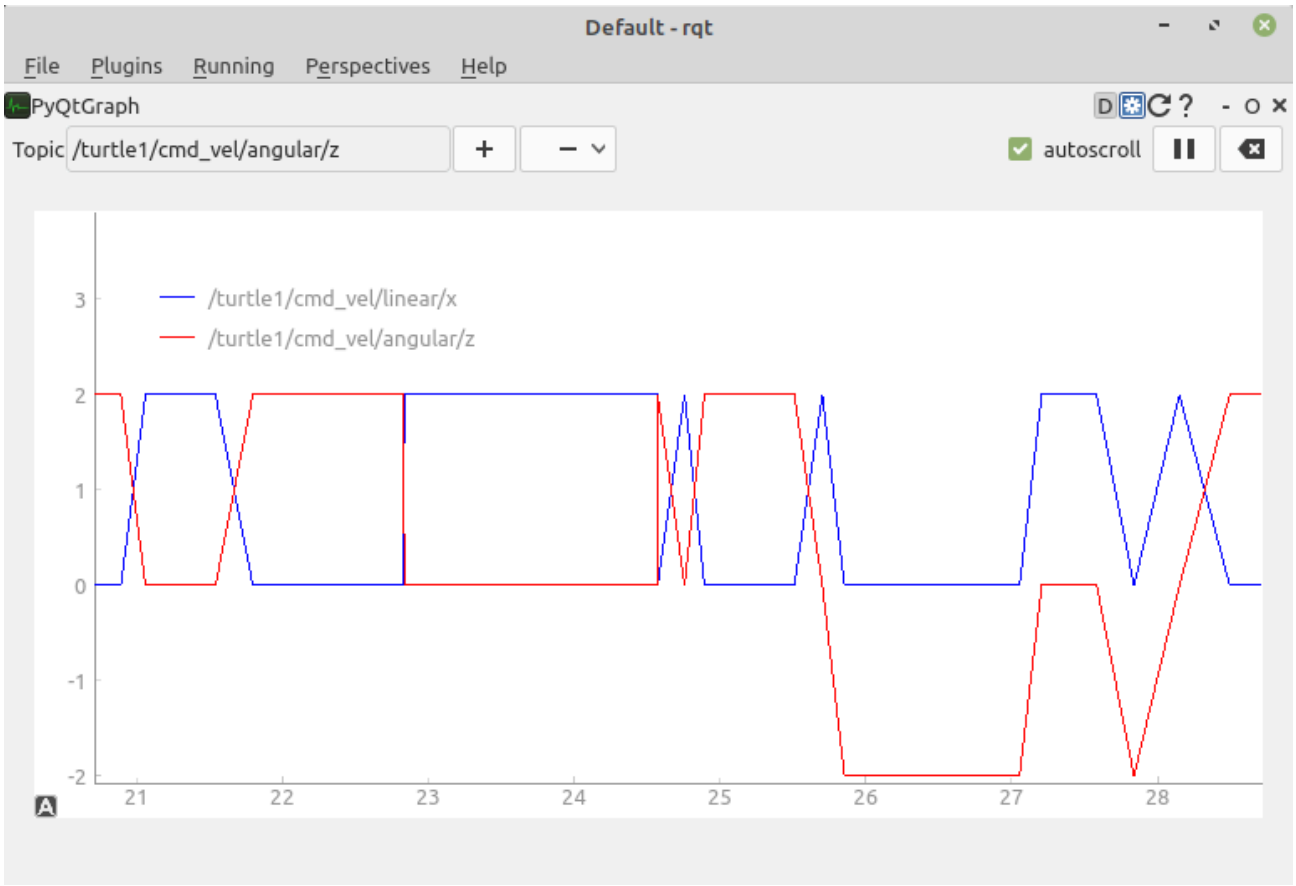
[그림 11: RQt 플러그인 Parameter Reconfigure]

[그림 12: Parameter Reconfigure 예제 실행 결과]

5.7 Plot

메뉴: [Plugin] -> [Visualization] -> [Plot]

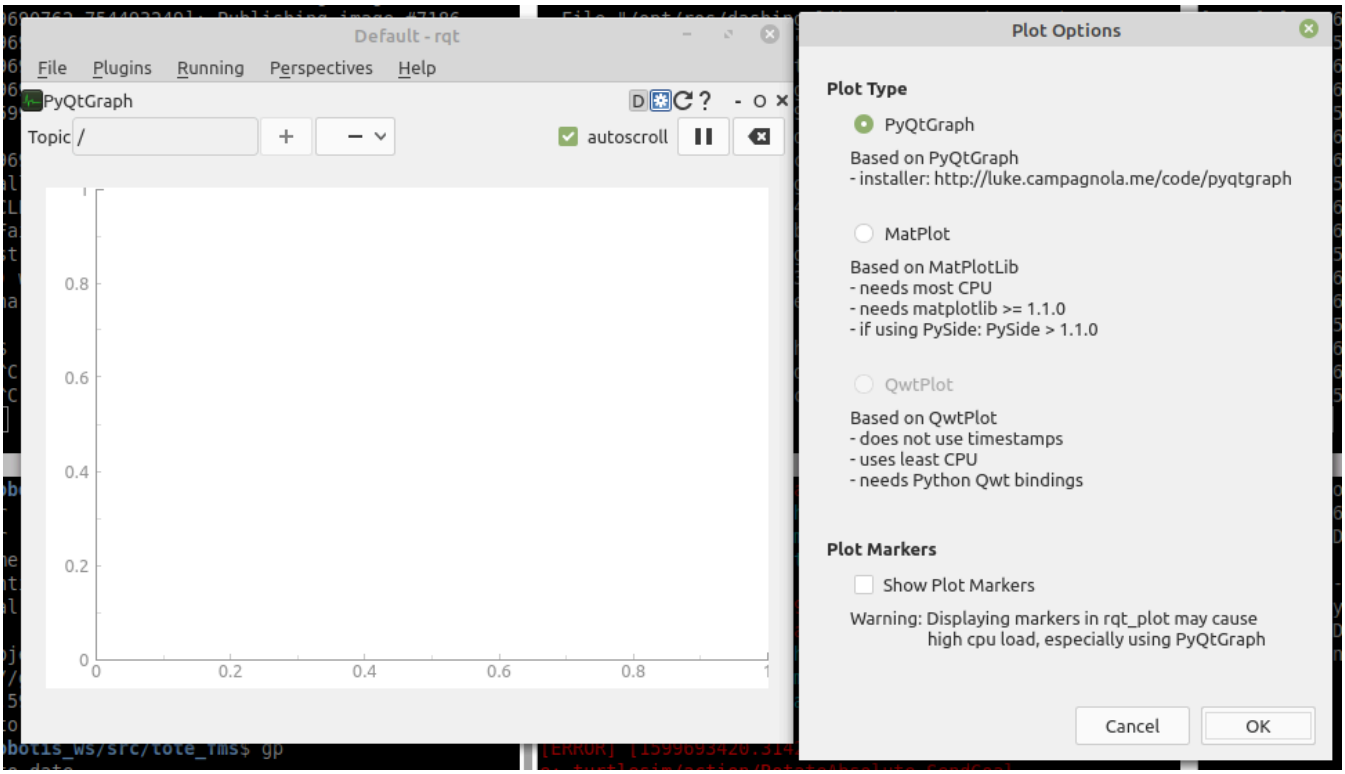
Plot 플러그인은 2차원 데이터 플롯 기능을 갖춘 RQt 플러그인으로 2차원 데이터의 도식화를 해준다. 예를 들어 그림 13과 같이 상단 왼쪽의 Topic 입력 창에 `/turtle1/cmd_vel/linear/x`을 입력하고 `+` 추가 버튼을 클릭하고 다시 `/turtle1/cmd_vel/angular/z`를 입력하고 `+` 추가 버튼을 클릭하면 `teleop_turtle` 노드에서 발행하는 `/turtle1/cmd_vel` 토픽의 linear x 값과 angular z 값을 시간축을 x축으로 값을 y축으로 도식화 시켜준다. 속도, 온도, 배터리 용량 등 시간축으로 표현하기 좋은 데이터를 그래프로 볼 때 유용한 GUI 프로그램이다.



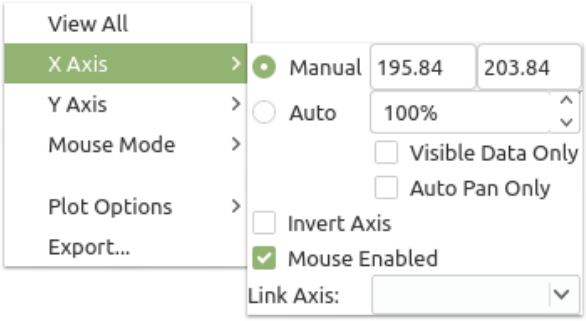
[그림 13: RQt 플러그인 Plot]

참고로 이 플러그인은 플롯 형태를 바꿀 수 있는 설정도 있는데 이를 위해서는 상단 오른쪽의 파란색 기어 모양의 `Configuration` 아이콘을 클릭하여 변경하면 된다. 그림 14와 같이 기본으로 PyQtGraph를 사용하고 있고 사용자의 목적에 따라 MatPlot이나 QwtPlot으로도 변경할 수 있다. 그리고 플롯의 마커를 찍을 수 있는 옵션도 있다.

또한 그림 15와 같이 사용하는 그래프 창에서 오른쪽 마우스 클릭으로 나오는 그래프 옵션을 이용하여 그래프의 x, y 축의 크기를 조정한다든지 현재의 그래프를 png 파일로 저장하거나, csv 형태로 데이터를 저장하는 등 그래프의 다양한 기능을 사용할 수도 있다.



[그림 14: RQt 플러그인 Plot의 플롯 설정



[그림 15: RQt 플러그인 Plot 기능]

5.8 Image View

메뉴: [Plugin] -> [Visualization] -> [Image View]

Image View 플러그인은 카메라의 영상 데이터를 확인할 수 있는 RQt 플러그인이다. 사용 방법은 그림 16과 같이 상단 왼쪽 토픽 이름만 적어주면 되는데(예: `/image`) 이를 위해서는 이미지 데이터를 `sensor_msgs/msg/Image` 형태의 토픽으로 발행하고 있어야 한다. 이를 테스트하기 위해서 RQt 플러그인 이외에 이미지 발행을 위해 터미널창에서 하기 예제처럼 image_tools 패키지의 cam2image 노드를 이용하자. 만약 설치되어 있지 않다면 `sudo apt install ros-foxy-image-tools` 명령어로 설치하면 된다.

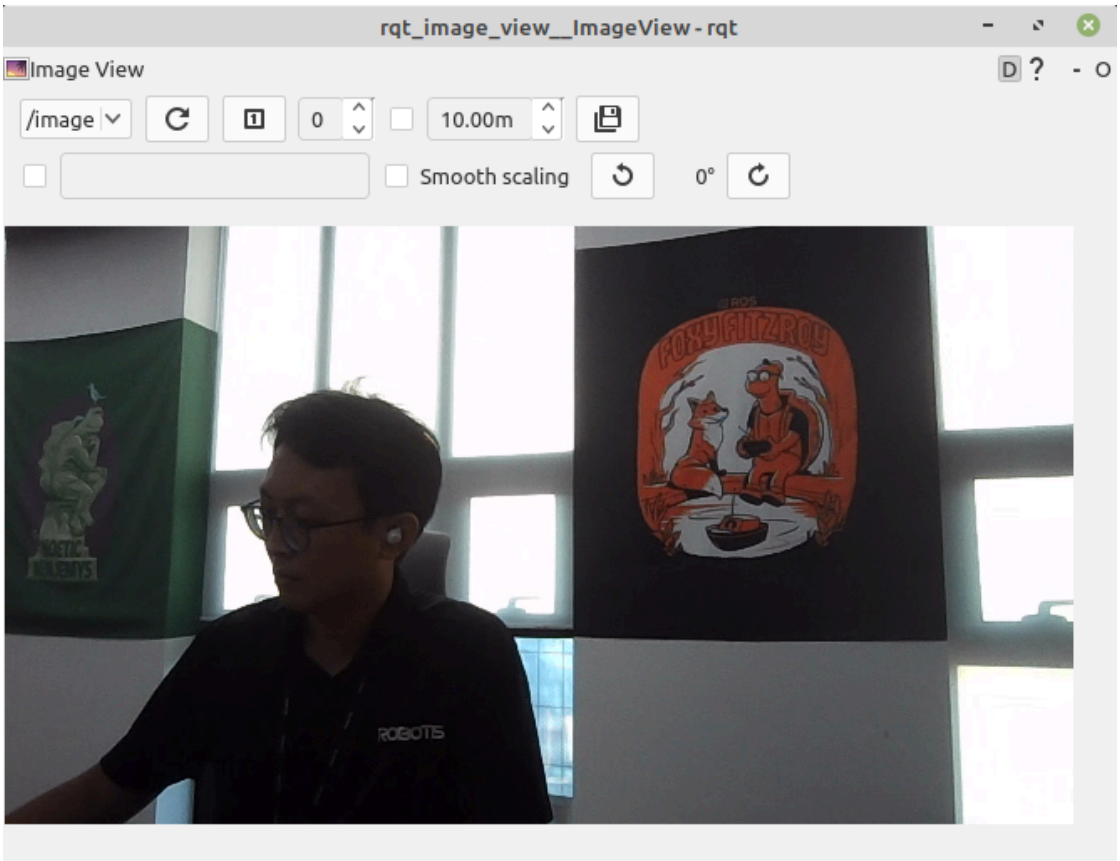
참고로 카메라가 없는 데스크탑이나 카메라 인식에 문제가 있을 경우, 아래 2번째 명령어 처럼 `-b` 옵션을 이용하여 버거 테스트 이미지를 발행하여 테스트하도록 하자.

```
$ ros2 run image_tools cam2image
```

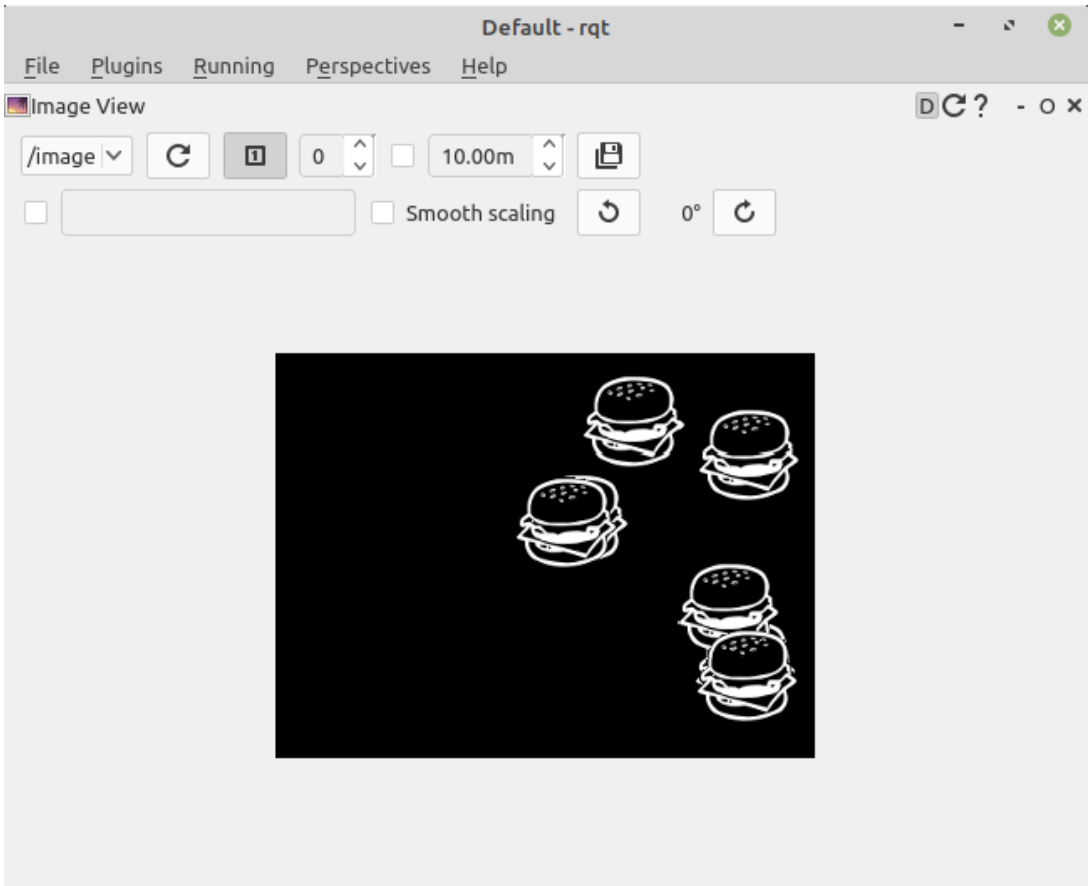
(카메라가 장착된 노트북을 이용하거나 데스크탑에서는 카메라를 장착해야한다.)

```
$ ros2 run image_tools cam2image --ros-args -p burger_mode:=true
```

(카메라가 없는 경우 위의 버거모드 옵션을 이용하면 움직이는 버거 이미지로 테스트가 가능하다.)



[그림 16: RQt 플러그인 Image View]

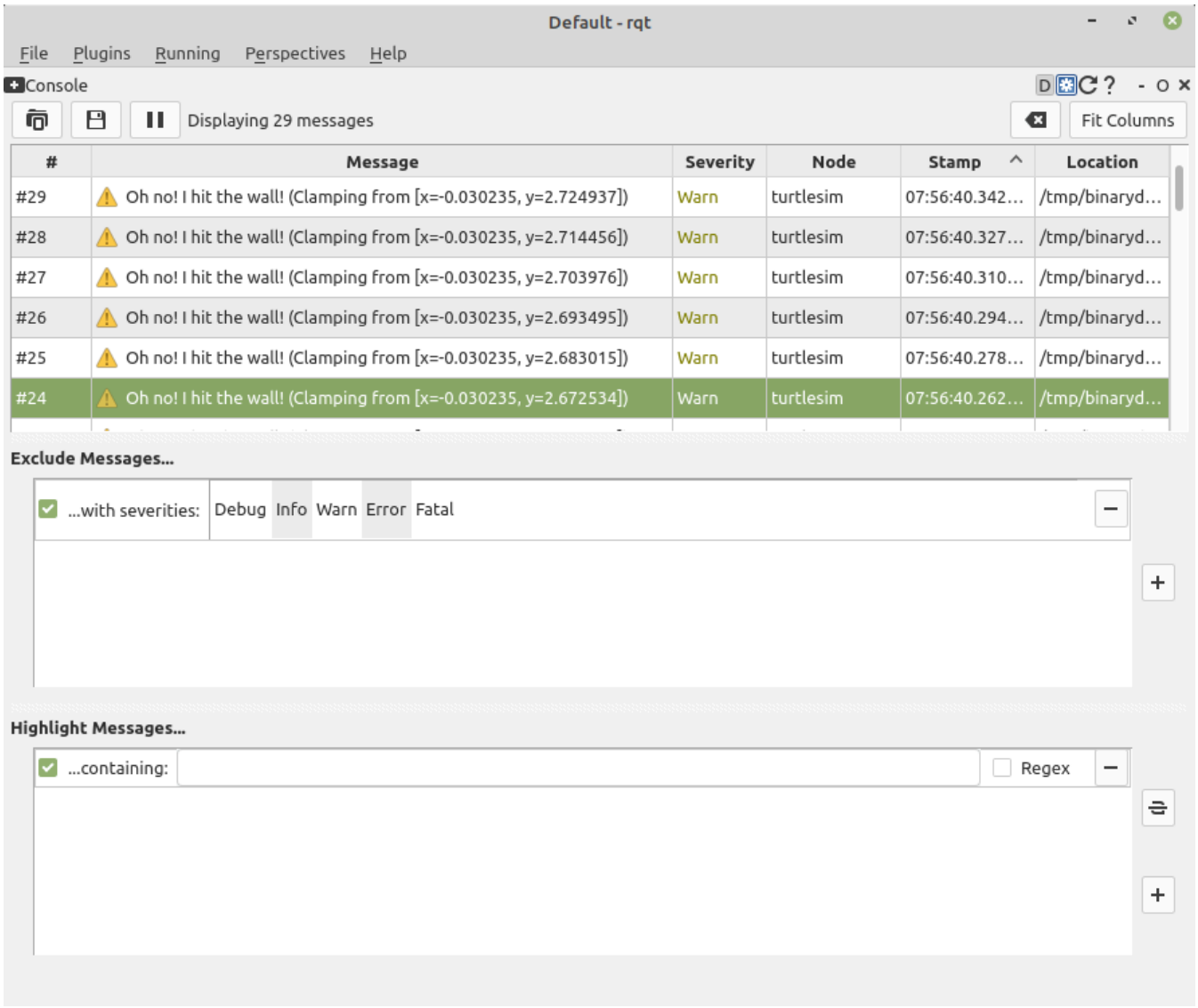


[그림 17: RQt 플러그인 Image View (버거 이미지 예제)]

5.9 Console

메뉴: [Plugin] -> [Logging] -> [Console]

Console 플러그인은 노드들에서 발생되는 정보(Info), 경고(Warning), 에러(Error) 등의 `rosout` 데이터를 확인할 수 있는 RQt 플러그인이다. 그림 18은 이 플러그인을 실행하고 teleop_turtle 노드를 이용하여 turtlesim의 거북이를 제어하였을 때 벽에 부딪치는 상태에서 나오는 Warn의 메시지를 Console에서 확인해본 결과이다. 각 터미널창에서 확인할 수 있는 `rosout`의 콘솔출력 메시지를 하나의 GUI 화면에서 모든 노드들의 콘솔 출력을 한번에 확인하 수 있는 기능을 가지고 있다. 터미널 창에서 확인 가능한 콘솔출력 기능과는 달리 `rosout` 메시지 총 갯수, 메시지와 종류(DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL), 출력 노드, 타임스탬프, 위치 등의 정보를 나누어 볼 수 있다. 더불어 Exclude Message 설정을 통해 모든 콘솔 출력을 다 볼 수도 있고 콘솔 종류에 따라 선별하여 볼 수도 있으며 Highlight Messages 설정을 통해 특정 문구가 포함된 로그 기록이나 발행 노드, 발행 시간 등의 옵션을 통해 지정한 로그만 따로 볼수도 있게 되어 있다.



[그림 18: RQt 플러그인 Console]

참고로 ROS에서의 로깅은 ROS Client libraries (rclcpp, rclpy 등)에서 제공하는 공통 로깅 라이브러리를 사용하고 있다. 이를 사용하여 각종 상황을 로그로써 남기는데 그 토픽을 `rosout` 이라고 하며 모든 노드가 기본적으로 이를 토픽으로 발행한다. 그리고 로그의 기록 목적에 따라서 DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL 이라고 5가지로 나누어 이용하고 있다. 이 데이터는 콘솔창에 출력하는 표준 에러(stderr)를 이용하고 있다.

6. ROS의 CLI 툴 & GUI 툴

지난 `014 ROS 2 도구와 CLI 명령어` 강좌에서 ros2cli 라는 CLI 툴을 다루었고 이번 강좌에서는 RQt라는 GUI 툴을 다루었다. 강좌 서두에서 언급하였듯이 ROS의 CLI 툴 & GUI 툴은 각기 목적에 따라 사용하면 될듯 싶으며 각 플러그인 설명에서 추가로 넣어둔 관련 강좌를 다시 보며 CLI 툴과 GUI 툴을 비교하며 실습해보는 것을 추천한다. 무슨 툴이던 자신에게 맞는게 제일 좋기 때문이며 지금 당장은 사용하지 않더라도 모든 툴들의 사용법을 익혀둔다면 필요시 적절한 시기에 쉽게 사용할 수 있기 때문이다.

한가지 더 언급하고 싶은 포인트가 있다면 Re-inventing에 대한 것이다. ROS에서의 재사용성과 코드 공유에 대한 철학은 매우 중요하여 ROS의 기본 컨셉 깊숙이 반영되어 있고 로봇 연구/개발에 있어서 Re-inventing을 줄이는 역할을 하고 있다. 예를 들어 ROS에서의 노드처럼 프로세스의 목적에 따라 프로그램을 잘게 쪼개서 다른 프로젝트에서 쉽게 다시 사용하게 만들거나 ROS 도구 설명할 때 언급된 ROS CLI 툴(ros2cli), GUI 툴(RQt), 시각화 툴(RViz), 3차원 시뮬레이터(Gazebo)와 같은 툴처럼 로봇 개발

에서 많이 사용되는 툴들을 플러그인과 개방성 중심으로 설계/개발하여 공개하고 있다. 이러한 ROS의 기본 철학은 그림 19처럼 로보틱스에서 지금껏 하던 연구/개발 방식을 벗어나게 해주었다. 자신의 연구/개발 부분에서 소모적으로 개선없이 Re-inventing되고 있는 부분이 없는지 점검하고 더 고민해보자.

[그림 19: Re-Inventing the Wheel]
from Willow Garage / PHD Comics

[참고 자료]

[1] 000 로봇 운영체제 ROS 강좌 목차, https://cafe.naver.com/openrt/24070
[2] 001 ROS 2 개발 환경 구축, https://cafe.naver.com/openrt/25288
[3] 008 ROS 2 노드와 데이터 통신, https://cafe.naver.com/openrt/24086
[4] 009 ROS 2 토픽 (topic), https://cafe.naver.com/openrt/24101
[5] 010 ROS 2 서비스 (service), https://cafe.naver.com/openrt/24128
[6] 011 ROS 2 액션 (action), https://cafe.naver.com/openrt/24142
[7] 012 ROS 2 토픽/서비스/액션 정리 및 비교, https://cafe.naver.com/openrt/24154
[8] 013 ROS 2 파라미터 (parameter), https://cafe.naver.com/openrt/24165
[9] 014 ROS 2 도구와 CLI 명령어, https://cafe.naver.com/openrt/24191
[10] https://wiki.ros.org/rqt
[11] https://discourse.ros.org/t/rqt-in-ros2/6428/10
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(software)
[13] https://pypi.org/project/PyQt5/